

المستوى الأول متوسط (الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية) السنة الدراسية: 2021-2022

***التمرين الأول: (06 نقاط)**

إليك التركيب المقابل

1-سم العناصر الكهربائية المرقمة:

/1

/2

/3

/4

2-ما هو دور العنصر (1)؟:

3-عند غلق العنصر (3) لم يتوهج المصباح ما سبب ذلك:

4-إقترح سائل آخر نستبدل به الماء المقطر ليتوهج المصباح:

-صنف في جدول المواد التالية الى نواقل وعوازل: قطعة حديد، خشب، زجاج، جسم الانسان، بلاستيك، ماء البحر.

عوازل	نواقل
-	-
-	-
-	-
-	-

***التمرين الثاني: (06 نقاط)**

* إليك مخطط الدارة الكهربائية التالية،

1) ماذا نسمي هذا النوع من الدارة؟

.....

2) ما نوع القاطعة المستعملة في هذه الدارة؟

.....

3) ما الهدف من استعمال هذا النوع من الدارات؟

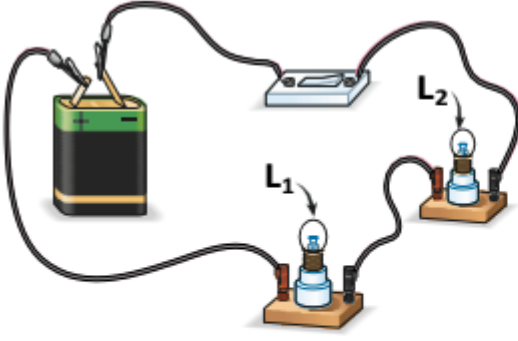
.....

.....

4) أكمل جدول الحقيقة التالي

حالة المصباح	وضعية K_1	وضعية K_2
	A	A
	B	A
	A	B
	B	B

***الوضعية الادماجية: (08نقاط)**



الوثيقة ③

لغرض تحضير مشروع تكنولوجي قام سليم بتركيب دارة كهربائية كما في (الوثيقة 3-). وعند غلقه للقاطعة لاحظ أن توهج المصباح ان ضعيف، نزع المصباح الأول معتقدا انه ستزداد إنارة المصباح الثاني إلا انه تفاجأ بانطفائه. أكد له زميله أن هذا التركيب لا يصلح للإنارة، فاقترح عليه تركيب آخر بحيث عند نزع مصباح يبقى الثاني مشتعل.

(1) برأيك ما سبب انطفاء المصباح الثاني؟



(2) ما نوع الربط الذي استعمله سليم في تركيبه؟

- ارسم المخطط النظامي الموافق لذلك.

(ارسم المخطط في الإطار المقابل)



(3) ما هو التركيب المقترح من طرف زميل سليم ؟

- ارسم المخطط الموافق لذلك.

(ارسم المخطط في الإطار المقابل)

(4) وضع سليم في تركيبه الثاني سلك ناقل بين طرفي المصباح L1

- برأيك ماذا يحدث عند غلق القاطعة؟

- كيف تسمى الدارة في هذه الحالة؟